轨迹追踪雷达模组技术规格书

HLK-LD6003F

2026.03

深圳市海凌科电子有限公司

目录

1.产品简介.....3

2.产品特性.....3

3.应用场景.....3

4.电气特性及参数.....3

5. 硬件说明.....4

6.使用和配置 7

7.注意事项.....9

8.雷达天线罩设计.....10

1.产品简介

LD6003F是ADT6101芯片开发的雷达感应模组，单片集57~64GHz射频收发系统，2T2R 4Path PCB微带天线，1MB flash，雷达信号处理单元，ARM® Cortex®-M3内核。本模块基于FMCW信号处理机制，结合雷达信号处理算法，实现实现室外人员目标位置检测、行走轨迹追踪、区域内人员数量统计。

本模块基于两发两收天线形式，具于较宽的水平波束角。支持UART信号输出，可灵活应用于不同的智能场景和产品。

2.产品特性

1) 基于 FMCW 调频连续波信号进行雷达探测
2) 探测角度大，支持水平±60°，俯仰±30°检测
3) 最大检测距离 12m
4) 能实现室外人员的位置检测、轨迹追踪，可过滤室外风吹草动
5) 通用 UART 接口，提供通讯协议
6) 支持 UART 参数调节，满足不同场景需求
7) 尺寸小巧，仅为 25*35mm，支持排针接插和贴片连接两种方式
8) 不受温度，湿度，噪声，气流，灰尘，光照等环境影响

3.应用场景

1) 智能安防：根据检测人员位置，行走轨迹，对警戒区域进行实测探测，实现人员靠近报警。
2) 智能照明应用：检测到人员靠近，灯光亮起，人员远离，灯光渐灭。

4.电气特性及参数

4.1功能参数

参数内容	最小值	典型值	最大值	单位
检测最远距离			12	m
目标检测数量			4	个
目标跟踪响应时间		500		ms
识别准确率		95		%

4.2 电气特性

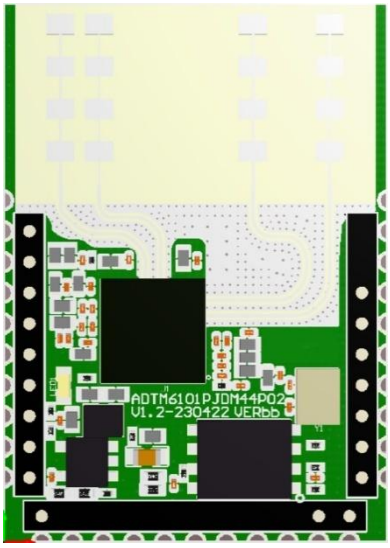
工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压（VCC）	3.1	3.3	3.5	V
工作电流（ICC）			600	mA
工作温度（TOP）	-20		85	℃
存储温度（TST）	-40		85	℃

4.3 RF特性

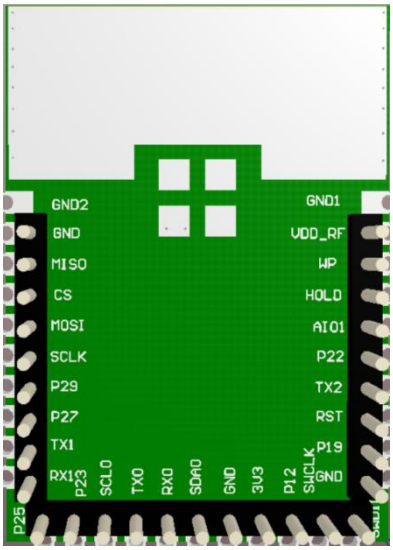
工作参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	58		64	GHZ
发射功率（Pout）		12		dBm
天线增益		4		dBi
水平波束（-3dB）	-60		60	°
垂直波束（-3dB）	-30		30	°

5. 硬件说明

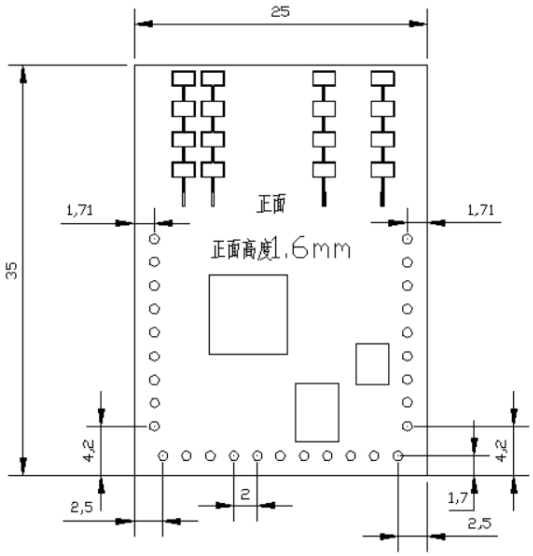
5.1外形尺寸

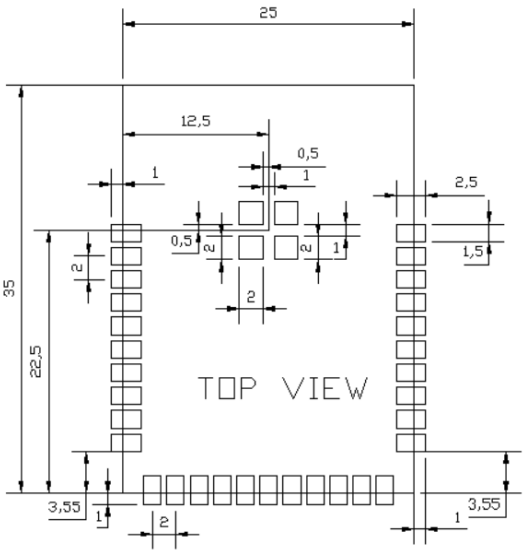


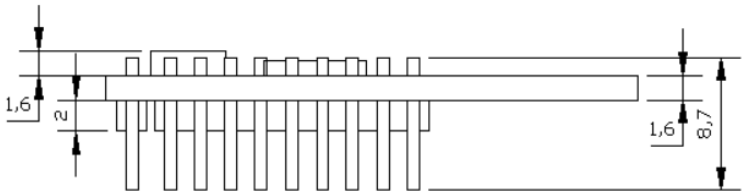
模块实物正面图



模块实物背面图





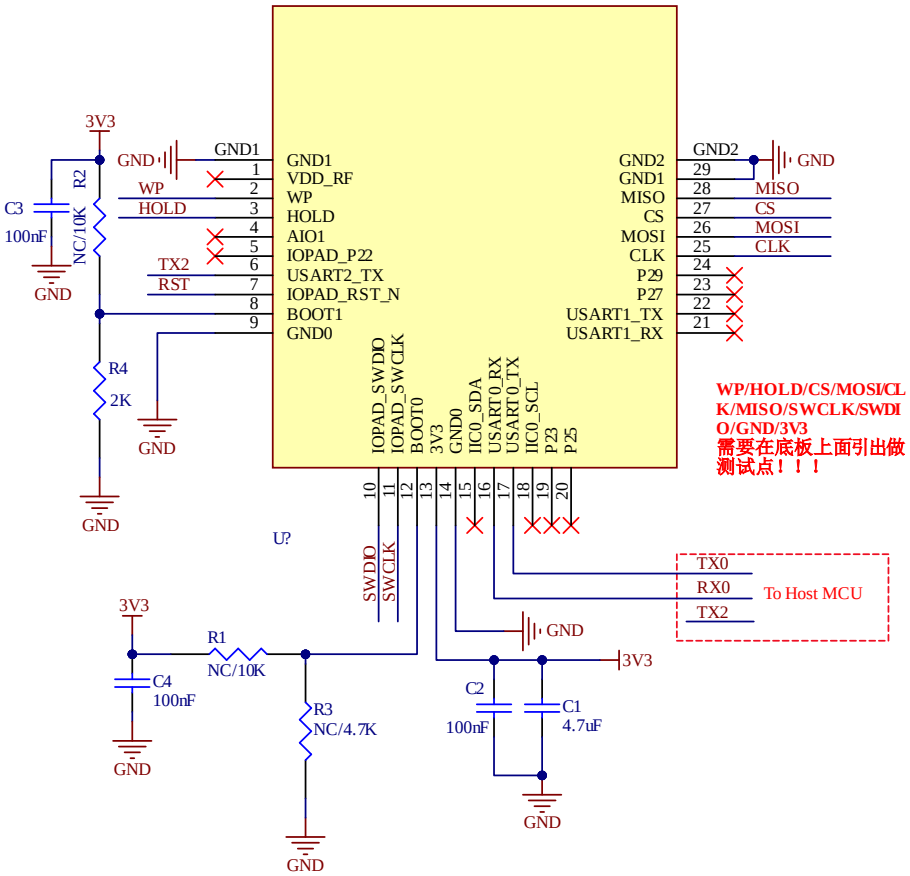


5.2 引脚定义

Pin 序号	Pin 名称	描述	备注
GND1	GND	GND	仅支持贴片封装
1	VDDRF	External RF Power/1.35V	
2	WP	Write protection active low	Flash 功能脚
3	HOLD	To pause the device without deselecting the device	Flash 功能脚
4	AIO1	Temperature index test interface	可作为模拟输入
5	P22	interfaceGPIO_P22/LDO_EXT_EN_H	
6	TX2	GPIO_P20/uart2 txd	控制输出（如继电器等）
7	RST	Reset Signal input	
8	P19	GPIO_P19/boot1	Boot
9	GND0	GND	
10	SWDIO	SWD Debug Signal	
11	SWCLK	SWD Debug Clock	
12	P12	GPIO_P12/boot0	Boot
13	3.3V	POWER INPUT 3.3V	
14	GND	GND	
15	SDA	GPIO_P08/IIC0_SDA	
16	RX0	GPIO_P01/uart0 _txd	
17	TX0	GPIO_P00/uart0 _txd	
18	SCL	GPIO_P07/IIC0_SCL	
19	P23	IOPAD_P23	
20	P25	IOPAD_P25	
21	RX1	GPIO_P11/uart1 rxd	
22	TX1	GPIO_P10/uart1 txd	
23	P27	IOPAD_P27	
24	P29	IOPAD_P29	

25	SCLK	IOPAD_P03/SPI0_SCLK	可作为 RF ADC 信号采集输出端
26	MOSI	IOPAD_P06/SPI0_MOSI	可作为 RF ADC 信号采集输出端
27	CS	IOPAD_P04/SPI0_CS	可作为 RF ADC 信号采集输出端
28	MISO	IOPAD_P05/SPI0_MISO	
29	GND1	GND	
GND2	GND2	GND	仅支持贴片封装

5.3 模组外围参考设计



5.4 启动配置

	BOOT1	BOOT0	备注
配置电平	0	1	模块内 Flash 启动
管脚位号	Pin8	Pin12	

* BOOT1，BOOT0 模组内部均有上拉。模组启动前必须将 BOOT1 接低电平

6.使用和配置

6.1 典型应用电路

LD6003F模组可直接使用UART0按照规定协议输出检测结果，含串口数据中包含目标位置、区域内人员数量信息，用户根据具体应用场景灵活使用。

模块供电3.3V，输入电源供电能力要求大于1A。

模块IO口输出电压为3.3V。串口默认波特率为1382400，无奇偶校验。

6.2 GUI可视化工具应用

a.设备连接

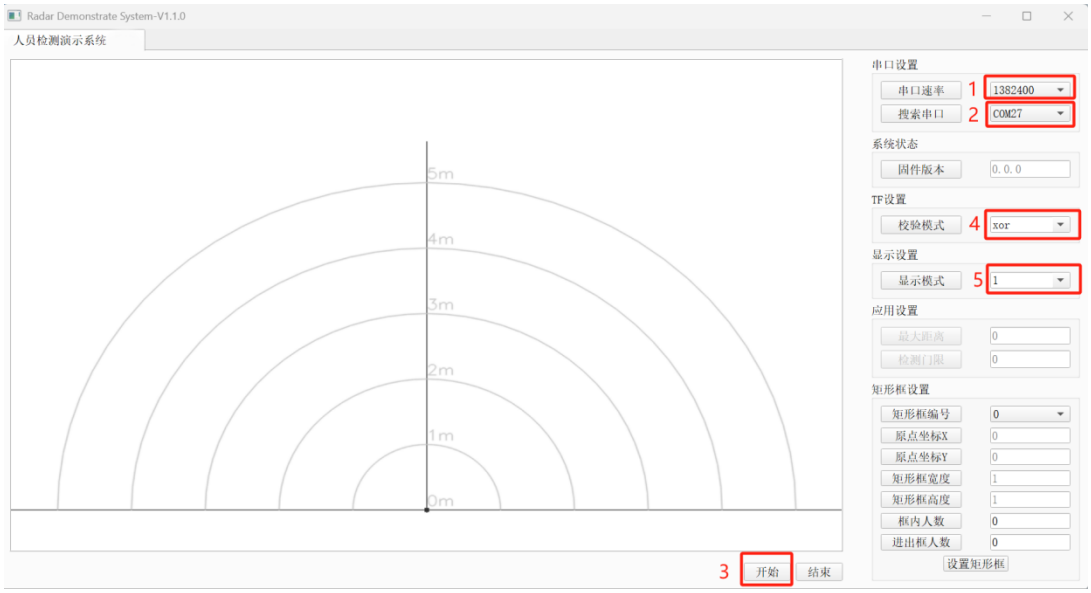
1) 设置波特率为1382400

2) 选择连接对应的串口号

3) 点击【开始】按钮，模块开始检测

4) TF帧校验模式，无需更改

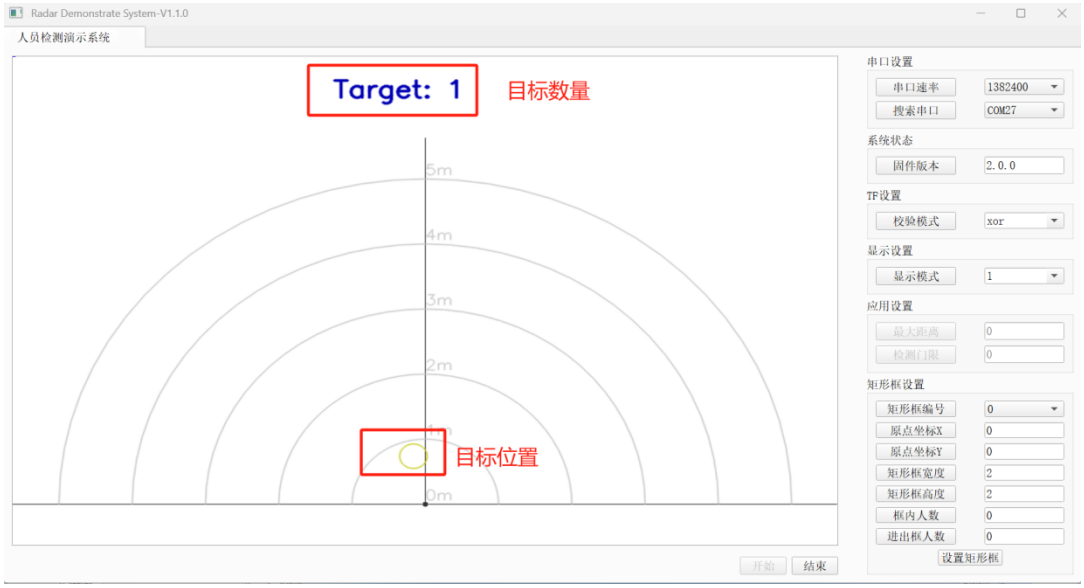
5) 显示模式，【0】点云模式，显示点云数据。【1】目标模式，显示目标数据



b.数据查看

1) 【Target】区域内人员数量

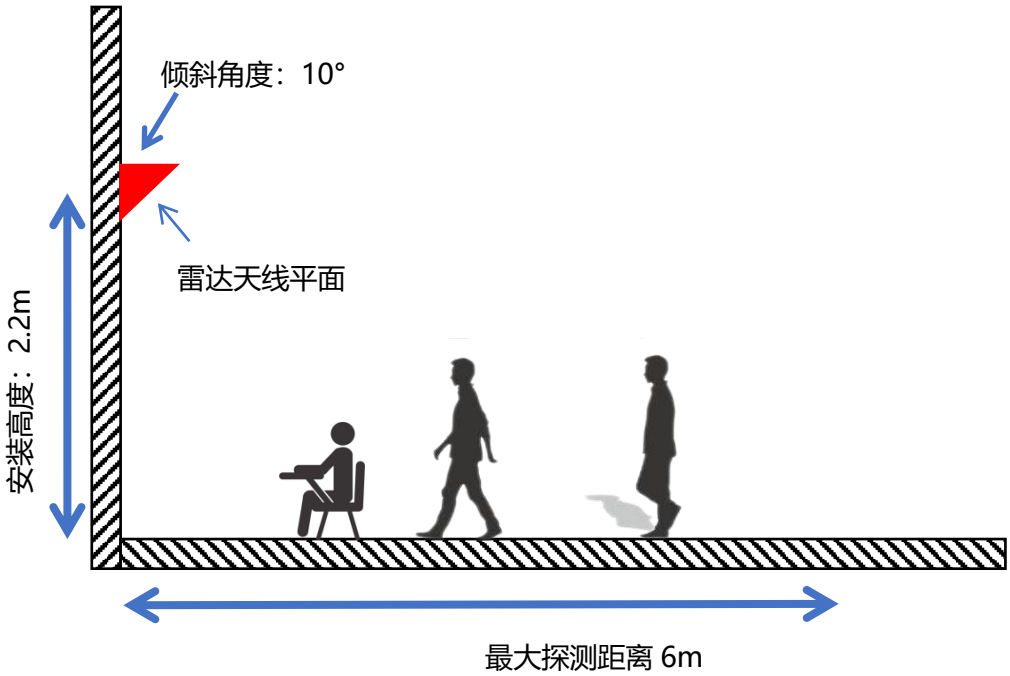
2) 圈圈代表检测到的目标



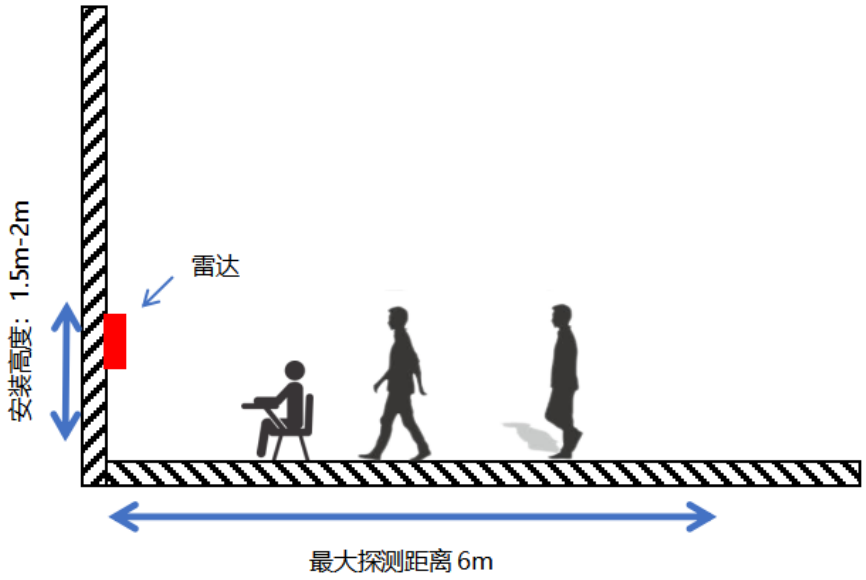
6.3 OTA升级

请参考《OTA升级工具使用手册_V1.0》文档

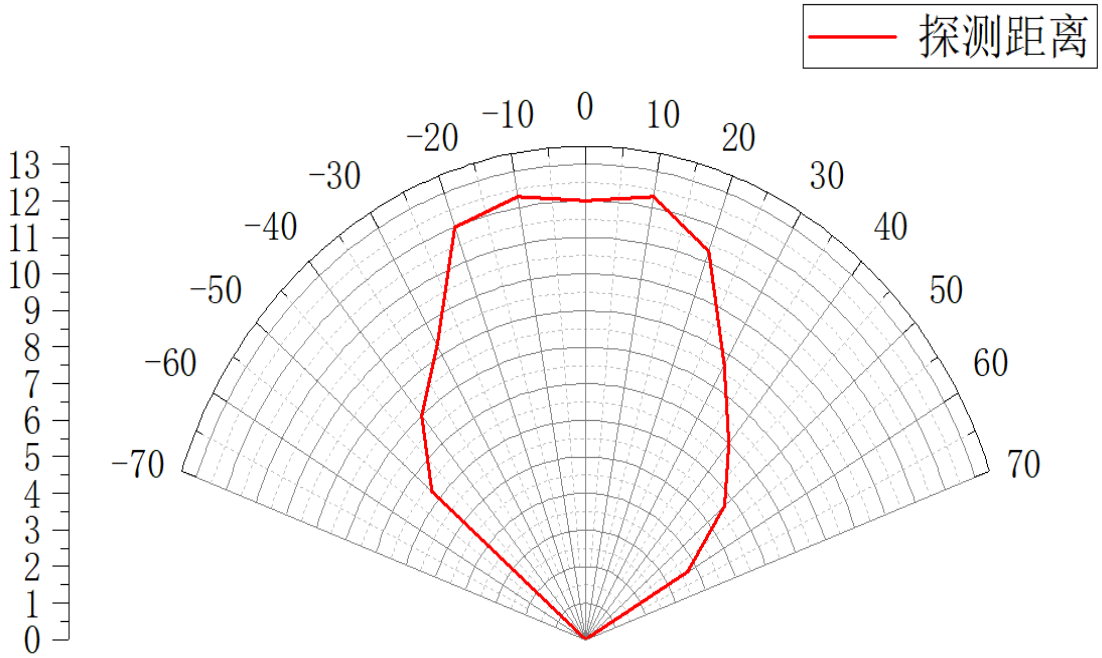
6.4 安装方式和感应范围



倾斜安装示意图



侧装示意图



侧装威力图

7.注意事项

雷达模块的探测距离与目标 RCS、环境因素关联较大，有效探测距离可能随着环境及目标改变而变化，因此有效探测距离在一定范围波动属于正常现象。

雷达模块对电源要求极高，要求输入电压为3.1~3.5V，电源纹波≤50mV，电流≥1A。若使用DCDC电源，要求开关频率不低于2MHz。

目标间隔间隔小于1m，有可能会存在多目标识别为一个目标的情况。

8.雷达天线罩设计

雷达天线罩用于保护雷达天线，使其免受雨，阳光，风等外部环境影响。但其对雷达天线有如下影响：天线罩带来的介质损耗和反射损耗会使得雷达的有效功率变小；导致天线波束发生畸变，使得雷达作用区域发生变化；外壳对电磁波的反射使得雷达收发天线隔离度变差，并有可能导致接收机饱和；电磁波透过雷达天线罩时相位发生变化，影响角度的测量。因此对雷达天线罩的设计以减少外壳影响提高雷达性能是十分有必要的。

设计要求：

1) 在选择雷达天线罩的材料时，在保证坚固程度，低成本的前提下，应选择介电常数和损耗角正切越小的材料，以减小雷达天线罩对雷达性能的影响。

常用材料介电常数，耗散因数如下表：

材料	介电常数（ε_r）	耗散因数（tan δ）
聚碳酸酯	2.9	0.012
ABS	2.0-3.5	0.0050-0.019
PEEK	3.2	0.0048
PTFE（Teflon®）	2	<0.0002
Plexiglass®	2.6	0.009
玻璃	5.75	0.003
陶瓷	9.8	0.0005
PE	2.3	0.0003
PBT	2.9-4.0	0.002

2) 要求雷达天线罩表面光滑，厚度均匀一致

3) 雷达天线罩厚度设计要求

$$T = N \bullet \frac{c}{2f\sqrt{\varepsilon_r}}$$ ，N=1，2，3...

T：雷达天线罩厚度；c：光速，3×10^8 m/s；f： 中心频率；ε_r：材料介电常数，DK

4) 雷达天线离外壳内表面高度设计要求

$$d = N \bullet \frac{c}{2f}$$ N=1，2，3...

c：光速，3×10^8 m/s；f： 中心频率，f=60GHz；c/2f=2.5mm